

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software
 ISR-401 Ingeniería de Requisitos | 2026-2027 PPA | Expediente ético PFC MediCita — Categoría A

A1_Protocolo_Investigacion

Protocolo de Investigación Individualizado

PFC #5 — MediCita | Categoría A — Datos sensibles de salud

1. Datos de identificación

Título del proyecto: Sistema de Gestión Inteligente para un Centro Médico (MediCita): Agendamiento de citas y Gestión de historias clínicas.

PFC: MediCita — Plataforma de agendamiento de citas médicas y telemedicina orientada a consultorios y clínicas privadas.

Docente responsable: Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD — Facultad de Ciencias de la Computación, UTEQ.

Integrantes del equipo:

Nombre completo	Cédula	Correo institucional	Paralelo	Rol
Díaz Pontón Steven Santiago		Sdiazp3@uteq.edu.ec	A	<i>Técnico- Elicitación y validación</i>
Gamarra Zárate Jamileth Estefanía		jgamarraz@uteq.edu.ec	A	<i>Secretaria – Ética y consentimiento</i>
Herrera Ramos Thais Melanie		therrerar@uteq.edu.ec	A	<i>Técnica – Datos y privacidad</i>
Tigasi Sampedro Paul Alexander		ptgasis@uteq.edu.ec	A	<i>Líder del proyecto</i>
Trujillo Vega Mayummy Jailly		mtrujillov@uteq.edu.ec	A	<i>Técnica -Riesgo y cronograma</i>

Fecha: _____

Versión del documento: _____

2. Resumen ejecutivo

MediCita es un sistema de información orientado al agendamiento de citas médicas y a la telemedicina para consultorios y clínicas privadas. El proyecto tiene como objetivo identificar, analizar y especificar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema mediante técnicas de elicitación aplicadas al personal médico y administrativo de un establecimiento cooperante, sin intervención directa de pacientes reales ni acceso a historias clínicas. La población participante está conformada por personal médico y administrativo mayor de edad, bajo consentimiento informado y voluntario. Los métodos incluyen entrevistas semiestructuradas, encuestas y talleres de validación, cuyo análisis se documenta en el Documento de

Especificación de Requisitos de Software (SRS) conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Como categoría A del expediente ético (datos sensibles de salud), el proyecto se desarrolla íntegramente bajo el principio de disociación desde el diseño (Privacy-by-Design), utilizando exclusivamente personas-tipo y datos sintéticos en todos los artefactos, prototipos y demostraciones. El aporte esperado es una especificación de requisitos trazable, validada por los interesados, que sirva de base para el desarrollo de un sistema que mejore la gestión de citas y la comunicación clínica, resguardando en todo momento la confidencialidad institucional y la protección de datos sensibles conforme a la LOPDP.

3. Justificación científica y social

Los consultorios y clínicas privadas de mediana escala en la provincia de Los Ríos y zonas aledañas gestionan habitualmente su agenda de citas de forma manual o mediante herramientas genéricas de mensajería, lo que genera duplicidad de turnos, ausentismo no gestionado y pérdida de trazabilidad clínica administrativa. El proyecto aborda este vacío operativo mediante la especificación rigurosa de requisitos para una plataforma de agendamiento y telemedicina. Se prevé la publicación de un artículo científico derivado en una revista indexada JCR/Scopus (cuartil objetivo: por definir), así como su presentación en la jornada académica interna de la Facultad de Ciencias de la Computación.

4. Marco teórico y normativo

- ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Ingeniería de requisitos de sistemas y software.
- ISO/IEC 25010:2023 — Modelo de calidad de producto de software.
- SWEBOK v4.0 — Guide to the Software Engineering Body of Knowledge.
- IREB CPRE Foundation Level v3.1 — Certified Professional for Requirements Engineering.
- Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP), Ecuador, Registro Oficial Suplemento 459 (26 de mayo de 2021).

Referencias a estudios previos sobre sistemas de agendamiento clínico y telemedicina: [completar con revisión de literatura del equipo, formato IEEE].

5. Objetivo general y objetivos específicos

Objetivo general:

Especificar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema MediCita mediante técnicas de elicitación aplicadas al personal médico y administrativo de un establecimiento cooperante, conforme al estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018.

Objetivos específicos:

- Identificar los procesos actuales de agendamiento, atención y comunicación con pacientes mediante entrevistas y observación no participante.
- Elicitar y priorizar requisitos funcionales y no funcionales con las técnicas MoSCoW y Kano.
- Modelar los casos de uso, historias de usuario y el modelo de metas (i* 2.0) del sistema.
- Validar la especificación de requisitos con los interesados del establecimiento cooperante mediante taller de validación.
- Elaborar el documento SRS y la matriz de trazabilidad conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018.

6. Preguntas de investigación

- ¿Cuáles son los procesos críticos de agendamiento y atención que el personal médico y administrativo requiere automatizar?
- ¿Qué requisitos no funcionales de seguridad y protección de datos sensibles debe satisfacer una plataforma de telemedicina en el contexto ecuatoriano?
- ¿Qué nivel de prioridad asignan los interesados a las funcionalidades de recordatorios, videoconsulta y facturación?

7. Diseño metodológico

Enfoque cualitativo con apoyo de instrumentos cuantitativos (encuesta Likert). Tipo de estudio: exploratorio-descriptivo, orientado a la ingeniería de requisitos. Unidad de análisis: procesos de trabajo del personal médico y administrativo del establecimiento cooperante. Criterios de inclusión: personal médico o administrativo mayor de edad, en funciones activas en el establecimiento, participación voluntaria. Criterios de exclusión: pacientes reales, menores de edad, personal sin relación directa con los procesos de agendamiento o atención.

8. Población y muestra

Población objetivo: personal médico (médicos generales y especialistas) y personal administrativo (recepción, facturación) del establecimiento cooperante. Tamaño muestral estimado: hasta el momento se han entrevistado a 8 stakeholders participantes, entre personal médico y un usuario del servicio, y adicional se ha aplicado un cuestionario en línea, cuyos resultados serán considerados como información complementario para la identificación y validación de requisitos. Técnica de muestreo: por conveniencia, con invitación voluntaria a través del aval institucional. Justificación: el acceso está mediado por la autorización del establecimiento y por la disponibilidad del personal durante el periodo de recolección.

9. Técnicas e instrumentos de elicitación

Entrevista semiestructurada al personal médico y administrativo, encuesta de priorización de necesidades, y taller de validación de requisitos con los interesados clave. Los instrumentos completos se documentan en A2_Instrumentos_Recoleccion.docx.

10. Plan de análisis de datos

Análisis temático de las transcripciones de entrevistas mediante codificación abierta y axial. Estadística descriptiva de las respuestas de la encuesta (frecuencias, medias). Triangulación entre entrevistas, encuesta y observación para la priorización final de requisitos. Herramientas: hoja de cálculo (Excel) y, de ser necesario, software de análisis cualitativo.

11. Consideraciones éticas

- Riesgo mínimo: la participación se limita a responder preguntas verbales o escritas sobre procesos de trabajo.
- Consentimiento informado por escrito previo a toda recolección de datos (Anexo A3).
- No se entrevista a pacientes reales ni se accede a historias clínicas.
- Confidencialidad y anonimización conforme a la LOPDP; ver referencia detallada en el documento Categoría_A/A4_Referencia_LOPDP.docx.
- Voluntariedad y derecho al retiro sin consecuencia alguna para el participante.

- Disociación desde el diseño y uso exclusivo de personas-tipo y datos sintéticos en todo artefacto o prototipo (ver Categoría_A/A1_Protocolo_Disociacion.docx).

12. Cronograma

Ver documento A10_Cronograma_Gantt.docx, alineado a las Entregas 1A (semana 4), 1B (semana 10), 2A (semana 13) y 2B (semana 17) del PPA.

13. Presupuesto

El proyecto se autofinancia con recursos propios del equipo estudiantil (transporte, impresión, conectividad). No existe financiamiento externo condicionante. Costo estimado: 10 dólares.

14. Divulgación de resultados

- Manuscrito científico para revista indexada JCR/Scopus (cuartil objetivo: por definir).
- Memoria técnica del PFC (Entregas 1A, 1B, 2A, 2B).
- Presentación en jornada académica interna de la Facultad de Ciencias de la Computación.

15. Referencias bibliográficas

- [1] ISO/IEC/IEEE 29148:2018, *Systems and Software Engineering — Requirements Engineering*. Geneva, Switzerland: ISO/IEC/IEEE, 2018.
- [2] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2nd ed. Cham, Switzerland: Springer, 2025.
- [3] World Health Organization, *Global Strategy on Digital Health 2020–2025*. Geneva, Switzerland: WHO, 2021.
- [4] S. Russell and P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th ed. Hoboken, NJ, USA: Pearson, 2021.
- [5] R. Hoyt and A. Yoshihashi, *Health Informatics: Practical Guide for Healthcare and Information Technology Professionals*, 7th ed. Morrisville, NC, USA: Lulu Press, 2023.
- [6] R. S. Pressman and B. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 10th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2024.
- [7] ISO/IEC/IEEE 15288:2023, *Systems and Software Engineering — System Life Cycle Processes*. Geneva, Switzerland: ISO/IEC/IEEE, 2023.
- [8] M. Glinz, H. Van Loenhoud, S. Staal, and S. Bühne, *Handbook for the CPRE Foundation Level According to the IREB Standard*. Karlsruhe, Germany: IREB, 2020.
- [9] IEEE Computer Society, *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide)*, v4.0, H. Washizaki, Ed. Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, 2024.
- [10] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7th ed. Newtown Square, PA, USA: PMI, 2021.
- [11] R. S. Kostev, "Challenges and problems of the MoSCoW method application in ERP system implementation," in *Proc. 2023 11th Int. Sci. Conf. Computer Science (COMSCI)*, 2023, doi: 10.1109/COMSCI59259.2023.10315816.

- [12] F. Dalpiaz, X. Franch, and J. Horkoff, "iStar 2.0 language guide," *arXiv:1605.07767*, Jun. 2016.
- [13] M. Cohn, *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2004.
- [14] ISO/IEC 25010:2023, *Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product Quality Model*. Geneva, Switzerland: ISO, 2023.
- [15] Asamblea Nacional del Ecuador, *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*, Registro Oficial Suplemento 459, 26 de mayo de 2021.

Nota: 11 de las 15 referencias (73 %) corresponden a los últimos cinco años (2021–2026), por lo que se cumple el mínimo del 60 % exigido. Las referencias [1], [8], [12] y [13] son anteriores a 2021 mas se conservan por tratarse de estándares o fuentes fundacionales (ISO/IEC/IEEE 29148:2018, guía IREB, iStar 2.0 y User Stories Applied) cuya vigencia conceptual no depende de su fecha de publicación.

Firmas

Docente responsable — Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD — Firma y fecha:

Líder del equipo — Firma y fecha: _____